

## ใบงานที่ 2 Array 1-3 Dimension

Coding : Array 1-3 Dimension

สร้างโปรแกรม Program create array 1-3 dimension ตามโค้ดตัวอย่าง

เพิ่มเติมโค้ด Array 3D โดยการเลือกวิธีแบบอื่น ที่ไม่ใช่แบบที่มีอยู่ในโค้ดตัวอย่าง

เลือกเพิ่มมาอีก 1 วิธี นศ.เลือกเอง

รูปแบบการแสดงผล สามารถเลือก 1 ใน 2 วิธีต่อไปนี้ เมื่อถึงการแสดงผล 3 มิติ

แสดงผลทั้ง 2 รูปแบบ พร้อมกัน

แสดงผลเป็นตัวเลือกในการแสดง ว่าต้องการเลือกแสดงวิธีไหน

บันทึกผลการทดลอง

ปัญหาที่พบ การแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)

แสดงผลการรันโปรแกรม พร้อมอธิบายการทำงาน

แสดงโค้ดโปรแกรมเป็นส่วนๆ พร้อมอธิบาย

สรุปผลการทดลอง

### เพิ่มโค้ดฟังก์ชัน Array 3D (Row-Plane-Column)

โค้ดที่เพิ่มเติมคือฟังก์ชัน Create3DArray\_way2 , A3\_way2 , ReadA3\_way2

เป็นฟังก์ชันโค้ดสำหรับการหาแอดเดรสจัดเก็บที่อยู่ของอาเรย์ 3 มิติ โดยใช้วิธีรูปแบบชื่อว่า Row-Plane-Column ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างกับโค้ดตัวอย่างคือ Plane-Row-Column

และรูปแบบการแสดงผลของโปรแกรมเป็นการแสดงผลทั้ง 2 รูปแบบพร้อมบอกจำนวน elements , bytes และ address เริ่มต้นอาเรย์ไปจนถึง address สิ้นสุดอาเรย์

บันทึกผลการทดลอง

Create1DArray

Element = 5

Bytes/Element = 4

Total Memory =  $5 \times 4 = 20$

Memory Start = 000002555f5813f0

Memory End = 000002555f581404

Create2DArray

Element = 12

Bytes/Element = 4

Total Memory =  $12 \times 4 = 48$

Memory Start = 000002555f586c90

Memory End = 000002555f586cc0

Create3DArray

Element = 60

Bytes/Element = 4

Total Memory =  $60 \times 4 = 240$

Memory Start = 000002555f586cd0

Memory End = 000002555f586dc0

Create3DArray\_way2

Element = 120

Bytes/Element = 4

Total Memory =  $120 \times 4 = 480$

Memory Start = 000002555f586dd0

Memory End = 000002555f586fb0

A1(2) = 9

A2(2,3) = 99

$$A3(3,4,5) = 999$$

$$A3\_way2(4,5,6) = 999$$

## แสดงผลการรันโปรแกรม พร้อมอธิบายการทำงาน

ผลการรันโปรแกรมพบว่าโค้ดฟังก์ชันการแอดเดรสอาร์เรย์จะต้องใช้ค่าตัวแปรมิติตามที่กำหนดเช่น  
อาร์เรย์1มิติจะต้องมีค่ากำหนดตัวแปร1มิติ  
เช่นเดียวกันกับอาร์เรย์2มิติและอาร์เรย์3มิติที่จะต้องเพิ่มตัวแปรมิติตามที่อาร์เรย์ใช้  
เมื่อคำนวณผลลัพธ์ค่าแอดเดรสของอาร์เรย์ที่ทำการจองไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายการจองแอดเดรสที่มาจากการเขียนโปรแกรมคำนวณอาร์เรย์ทั้งหมดมีการคำนวณที่ถูกต้องตามสูตรการคำนวณหาแอดเดรส  
โดยวิธีคำนวณเริ่มนั้นเริ่มจากการหาค่าจำนวนช่องที่อาร์เรย์ทำการจองแอดเดรสไว้  
เมื่อได้ผลลัพธ์จำนวนช่องก็นำมาคูณกับจำนวนไบต์ที่ใช้ต่อจำนวนช่อง  
จะได้เป็นผลลัพธ์ค่าแอดเดรสที่ต้องใช้ทั้งหมดจากนั้นให้นำค่าแอดเดรสที่ต้องใช้มาบวกกับค่าแอดเดรสของอาร์เรย์ที่ประกาศตั้งต้นซึ่งมีค่าเป็นเลขฐาน16 โดยผลลัพธ์ของโปรแกรมที่แสดงจะสามารถใช้คำสั่งคำนวณได้ดังนี้คือ (void  
\*)(char \*)ค่าแอดเดรสเริ่มต้น + ค่าแอดเดรสที่ใช้ จะได้เป็นค่าแอดเดรสของตัวแปรอาร์เรย์สิ้นสุด  
ซึ่งการรันโปรแกรมคำนวณหาแอดเดรสสามารถใช้คำสั่ง free(ตัวแปร) เพื่อเคลียค่าการจองแอดเดรสของอาร์เรย์ได้

## แสดงโค้ดโปรแกรมเป็นส่วนๆ พร้อมอธิบาย

สามารถแบ่งโค้ดโปรแกรมเป็น 3 ส่วนหลักได้ดังนี้ ส่วนของประกาศตัวแปร, ส่วนของการคำนวณ, ส่วนของแสดงผลโปรแกรม

### ส่วนของประกาศตัวแปร

คือโค้ดส่วนที่จะกำหนดประเภทชื่อและจำนวนตัวแปรที่ต้องการใช้เข้าไปสู่กระบวนการคำนวณหลักของโปรแกรม  
โดยโค้ดส่วนนี้จะต้องมีความชัดเจนและชื่อตัวแปรที่เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและสามารถอ่านชื่อเข้าใจได้ง่าย โดยจะมีส่วนของโค้ดโปรแกรมหาดังนี้คือ #include <library>, #define <variable>, int \*BA1, \*BA2, \*BA3, \*BA4, \*p, int i, j, k; และการประกาศตัวแปรอื่นๆที่ใช้ในฟังก์ชันเฉพาะส่วนของการคำนวณ  
คือโค้ดส่วนที่จะนำค่าข้อมูลต่างๆจากทั้งตัวแปรที่เรากำหนดหรือจากค่าตัวเลขที่เราเขียนในฟังก์ชันนั้นซึ่งจากใบงานที่

void Create1DArray() ,

void Create2DArray() ,

void Create3DArray(), void Create3DArray\_way2()

จากฟังก์ชันดังกล่าวทั้งหมด เป็นฟังก์ชันที่คำนวณถึงการหาจำนวนช่องที่ใช้

การคำนวณหาขนาดทั้งหมดจากจำนวนช่องคูณกับจำนวนไบต์ต่อช่อง

และโค้ดทุกฟังก์ชันมีการแสดงผลการคำนวณออกมาทั้งหมด

และคำนวณหาขนาดแอดเดรสจากสูตรที่กำหนดของอาเรย์ 1 มิติ, 2 มิติ, 3 มิติ

และโค้ดเพิ่มเติมคือการหาแอดเดรสของอาเรย์ 3 มิติที่วิธีที่ต่างออกไปคือ Create3DArray\_way2()

ถัดมาเป็นโค้ดส่วนฟังก์ชันของการคำนวณหาแอดเดรสของอาเรย์

void A1(int i, int x) int ReadA1(int i) 1 มิติ,

void A2(int i, int j, int x) int ReadA2(int i, int j) 2 มิติ,

void A3(int i, int j, int k, int x) int ReadA3(int i, int j, int k) 3 มิติ

และ void A3\_way2(int i, int j, int k, int x) int ReadA3\_way2(int i, int j, int k) 3 มิติวิธีใหม่

เป็นส่วนของการเข้าสู่สูตรคำนวณหาแอดเดรสของอาเรย์ที่กำหนดของทั้งหมด

โดยมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันโดยเฉพาะส่วนของอาเรย์ 3 มิติจะแสดงทั้ง 2 วิธี โดยใช้สูตรวิธีดังนี้คือ (Plane-

Row-Column) จากฟังก์ชันของโค้ดเดิม ต่อมาเป็นส่วนของวิธีการคำนวณหาแอดเดรส 3 มิติที่ต่างออกไปคือวิธี

(Row-Plane-Column) จากฟังก์ชันโค้ดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ A3\_way2(int i, int j, int k, int x) และ

ReadA3\_way2(int i, int j, int k)

ส่วนของแสดงผลโปรแกรม

จะเป็นโค้ดส่วนการแสดงผลข้อมูลและสรุปการคำนวณและการนำไปแสดงผลฟังก์ชันในฟังก์ชัน int main()

รวมถึงการเลือกใช้ขนาดมิติของอาเรย์ที่กำหนดในฟังก์ชันดังกล่าวก่อนหน้านี้ทั้งหมด

## สรุปผลการทดลอง

สามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า

สูตรการคำนวณการจองแอดเดรสของอาร์เรย์ตามหลักแนวคิดและตัวแปรทั้งหมดสามารถนำไปคำนวณใช้ได้จริงใน

การเขียนโปรแกรมทุกฟังก์ชันและถูกต้อง